

US17 - Indeksy i raport wydajności

Projekt: ClinicManager | Data: 16.06.2026 | Zadanie: US17

Cel

Celem zadania było wskazanie wolniejszych zapytań Entity Framework Core, dodanie indeksów nieklastrowanych oraz przygotowanie raportu z planem zapytań przed i po optymalizacji.

Zidentyfikowane wolne zapytania

Pacjenci

Zapytanie: wyszukiwanie pacjenta po PESEL albo nazwisku.

Problem przed zmianą: użycie Contains generowało warunek LIKE z wildcardem na początku, co utrudniało użycie indeksu.

Zmiana: wyszukiwanie działa od początku wartości przez StartsWith.

Wizyty lekarza

Zapytanie: pobieranie harmonogramu lekarza po AssignedDoctorId i sortowanie po ScheduledDate.

Problem przed zmianą: indeks obejmował tylko lekarza, a sortowanie po dacie wymagało dodatkowej pracy.

Zmiana: dodano indeks złożony po lekarzu i dacie wizyty.

Raporty

Zapytanie: filtrowanie wizyt po Status oraz zakresie ScheduledDate.

Problem przed zmianą: brak indeksu dopasowanego do typowego filtra raportowego.

Zmiana: dodano indeks złożony po statusie i dacie wizyty.

Dodane indeksy EF Core

- IX_Patients_Pesel - szybsze sprawdzanie i wyszukiwanie pacjenta po PESEL.
- IX_Patients_LastName_FirstName - szybsze wyszukiwanie i sortowanie listy pacjentów.
- IX_Visits_AssignedDoctorId_ScheduledDate - szybszy harmonogram lekarza posortowany po terminie wizyty.
- IX_Visits_Status_ScheduledDate - szybsze raporty kosztów i raport nadchodzących wizyt.

Plan zapytania przed i po optymalizacji

1. Pacjenci

Przed: Patients WHERE LastName LIKE '%rob%' OR Pesel LIKE '%rob%'. Plan: Clustered Index Scan albo Table Scan.

Po: Patients WHERE LastName LIKE 'rob%' OR Pesel LIKE 'rob%'. Plan: Nonclustered Index Seek albo Index Range Scan.

2. Harmonogram lekarza

Przed: Visits WHERE AssignedDoctorId = @doctorId ORDER BY ScheduledDate. Plan: filtr po lekarzu i dodatkowe sortowanie.

Po: Plan: Nonclustered Index Seek na IX_Visits_AssignedDoctorId_ScheduledDate. Dane są już ułożone po terminie.

3. Raporty

Przed: Visits WHERE Status = @status AND ScheduledDate BETWEEN @start AND @end. Plan: skan większej części tabeli Visits.

Po: Plan: Nonclustered Index Seek na IX_Visits_Status_ScheduledDate dla konkretnego statusu i zakresu dat.

Weryfikacja

- Utworzono migrację AddPerformanceIndexes.
- Migracja dodaje cztery indeksy nieklastrowane w SQL Server.
- Projekt kompiluje się poprawnie po zmianach.
- Migracja została zastosowana lokalnie przez dotnet ef database update.

Zrzut z SQL Server Management Studio

Poniższy zrzut przedstawia rzeczywisty plan wykonania zapytania po optymalizacji. Widoczna operacja korzysta z indeksu nieklastrowanego IX_Patients_Pesel.

```
Zapytanie 1: koszt zapytania (względem partii): 100%  
SELECT Pesel FROM Patients WHERE Pesel LIKE '1%'
```

